

## 题目

以下化合物 **A** 结合质子时能够缓解氮原子孤对电子之间的排斥力, 同时形成分子内氢键, 因此 **A** 具有很强的碱性(其共轭酸的  $pK_a = 12.1$  ), 被称为“质子海绵”:

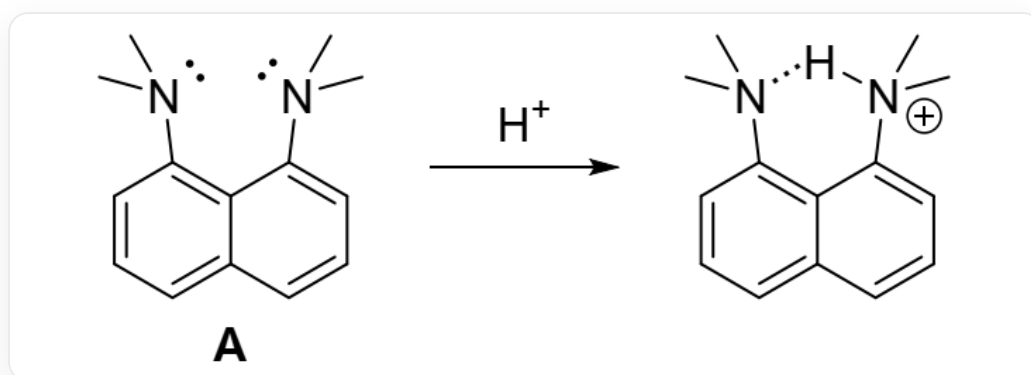
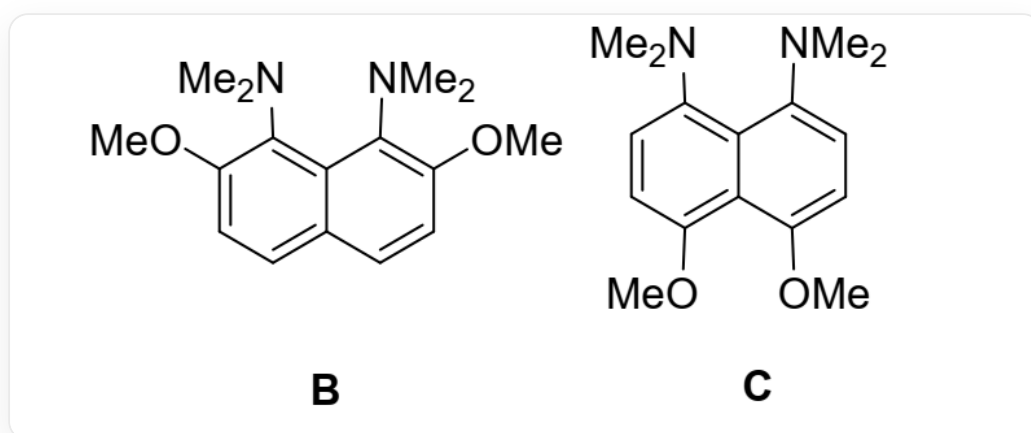


Fig 1: 该反应的SMILES编码为: CN(C)C1=CC=CC2=C1C(N(C)C)=CC=C2>[H+]>CN(C)C3=CC=CC4=C3C([N+](C)([H])C)=CC=C4

进一步研究发现, 在二甲氨基邻位引入甲氧基能使得其碱性大大增强, 如以下化合物中 **B** 的共轭酸的  $pK_a = 16.1$ , 而 **C** 的共轭酸的  $pK_a = 13.9$  :



**B** 的SMILES编码为: CN(C)C1=C(OC)C=CC2=C1C(N(C)C)=C(OC)C=C2, **C**为: CN(C)C1=CC=C(OC)C2=C1C(N(C)C)=CC=C2OC

下列说法正确的有:

1. **B** 中的氮原子接近于  $sp^2$  杂化。
2. 甲氧基具有给电子诱导效应,增大了氮原子上的电子云密度,使得氮原子更易结合质子。
3. **A**、**B** 碱性对比而言, 电子效应是比空间效应更主要的影响 **B** 碱性的因素。
4. **B**、**C** 碱性差异主要来源于甲氧基提供的位阻效应, 甲氧基与二甲氨基之间较为拥挤,导致 **B** 的两个二甲氨基距离更近,氮原子上孤对电子排斥力更大,结合质子能缓解更多的排斥力。

**A.** 其他选项均不正确

**B.** 1.

**C.** 2.

**D.** 3.

**E.** 4.

**F.** 1、2.

**G.** 1、3.

**H.** 1、4.

**I.** 2、3.

**J.** 2、4.

**K.** 3、4.

**L.** 1、2、3.

**M.** 1、2、4.

**N.** 1、3、4.

**O.** 2、3、4.

**P.** 1、2、3、4.

## 答案

正确答案: **H**

## 详细解析

化合物 **A**

的共轭酸的  $pK_a = 12.1$ , 而 **C** 的共轭酸的  $pK_a = 13.9$ .

二者的差异来源于二甲氨基对位的甲氧基。而对位甲氧基无法对二甲氨基产生位阻效应, 故其共轭酸的  $pK_a$  差异完全由甲氧基的给电子共轭效应给出, 大概对共轭酸  $pK_a$  的影响是 1.8 个数量级。

### CHECKPOINT

1 PTS

**A、C** 碱性差异来源于甲氧基给电子共轭效应。

对于共轭体系而言, 增加一个或少数几个双键对于取代基的共轭效应削弱影响不大, 故 **B、C** 中甲氧基位于对位相较于位于邻位, 给电子共轭效应有所减小但影响不大。

化合物 **B**

的共轭酸的  $pK_a = 16.1$ , 而 **C** 的共轭酸的  $pK_a = 13.9$ . 故 **B、C** 碱性差异可基本归结于邻位甲氧基带来的位阻效应。

### CHECKPOINT

1 PTS

甲氧基处于邻位或对位对于给电子共轭效应影响不大

CHECKPOINT

1 PTS

**B、C**碱性差异可基本归结于邻位甲氧基带来的位阻效应。

甲氧基与二甲氨基之间较为拥挤,导致 **B** 的两个二甲氨基距离更近,氮原子上孤对电子排斥力更大,结合质子能缓解更多的排斥力。

CHECKPOINT

1 PTS

结合质子能缓解更多的排斥力，4 正确。

同时，由于该排斥作用，导致二甲氨基的两个甲基在氮原子采取  $sp^3$  杂化时，不管处于怎样的构象都会与邻位取代基或另一个二甲氨基有所排斥，故在此情况下，会一定偏向于  $sp^2$  杂化。

CHECKPOINT

1 PTS

氮原子采取  $sp^3$  杂化时，二甲氨基的两个甲基会与邻位取代基或另一个二甲氨基有所排斥。1 正确。

甲氧基为给电子共轭效应，其中氧由于电负性大，具有吸电子诱导效应，但总体给电子共轭大于吸电子诱导效应，占主导。

CHECKPOINT

1 PTS

甲氧基给电子共轭大于吸电子诱导效应，2 错误。

再次回到 **A**、**B** 的比较，不难知道给电子共轭效应对共轭酸  $pK_a$  的影响的量级略大于 1.8，剩下均为位阻效应的影响，故位阻效应大于电子效应。

## CHECKPOINT

1 PTS

位阻效应大于电子效应，3 错误。

综上，答案为 1、4